

Opgave 7.2

Betragt $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ lad $X \in \mathcal{L}^1(P)$ være en stokastisk variable

Bestem da $\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$

Vi gætter og tjekker ☺

a) $\mathcal{B} = \{\emptyset, \Omega\}$

Gæt: $E[X]$

i) $E[X] \in \mathcal{L}^1(P)$

ii) Konstanter er målelige

iii) $\int_{\Omega} E[X] dP = E[X] = \int_{\Omega} X dP$

$$\int_{\emptyset} E[X] dP = 0 = \int_{\emptyset} X dP$$

den betingede middelværdi er entydig (ned til nulmængder) derved har vi

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{B}] = E[X] \text{ P - n. o.}$$

b) $\mathcal{B} = \mathcal{F}$

Gæt X

i) $X \in \mathcal{L}^1(P)$

ii) $\mathcal{F}$ - målelig per antagelse

iii) $\int_B X dP = \int_B X dP \quad \forall B \in \mathcal{F} \quad \text{☺}$

iv) $\mathbb{E}[X|\mathcal{B}] = X \text{ P - n. o.}$

c) $\mathcal{B} = \sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ hvor A_n er endeligt mange disjunkte delmængder af $\mathcal{F}$ hvor

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega$$

Gæt:

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i}$$

Hvor

$$\mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] = \begin{cases} \frac{\mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)} & \text{for } \mathbb{P}(A_i) > 0 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

i) $\mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i}$ er $\sigma(A_i)$ målelig da 1. del er konstant og 2. er indikator med $A_i \in \sigma(A_i)$ men da $\sigma(A_i) \subseteq \mathcal{F}$ er den også klart $\mathcal{F}$ målelig

$$|\mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i}| \leq |\mathbb{E}[X|\sigma(A_i)]| < \infty \text{ da } \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i} \in \mathcal{L}^1(P)$$

Det et vektorrum så

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i} \in \mathcal{L}^1(P)$$

ii) Da $\sigma(A_i) \subseteq \sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ er $\sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i}$ klart $\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ målelig

iii) Lad $B \in \sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$

$$\begin{aligned} \int_B X dP &= \int_{\Omega} \mathbb{I}_B X dP = \int_{\Omega} \mathbb{I}_B \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{A_i} \cdot X dP \\ &= \sum_{i=1}^n \int_B \mathbb{I}_{A_i} \cdot X dP = \sum_i E[\mathbb{I}_{B \cap A_i} X] \end{aligned}$$

$$\int_B \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i} dP = \sum_i^n \int_B \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{I}_{A_i} dP =$$

Men fordi at A_i erne er disjunkte må B være en forening af A_i er eller den tomme mængde

$$= \sum_i^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_i^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{P}(A_i) \cdot \mathbb{I}_{A_i \subseteq B}$$

Hertil kan vi definere

$$C = \{A_i : \mathbb{P}(A_i) > 0\}$$

Da har vi på C at:

$$\sum_i^n \mathbb{E}[X|\sigma(A_i)] \cdot \mathbb{P}(A_i) \cdot \mathbb{I}_{A_i \subseteq B} = \sum_i^n \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{A_i}] \cdot \mathbb{I}_{A_i \subseteq B} = \sum_i^n \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{A_i \cap B}]$$

Men faktisk også på hele Omega da $\mathbb{P}(A_i) = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{A_i}] = 0$

Og vi er færdige.